

A1-草稿-中文-2026-09-27

ISE A1 中文草稿 · 问题与利益相关者证据简报

这份是什么：A1 的中文草稿，给你改的。语气按你说的不用书面腔，直白讲事；数字和出处都留着，方便你核。**和英文版的关系：**仓库里的 docs/A1-brief.md（英文）有一条**已经过时的结论**——它写着” 开课周/星期节次只有第三方源有”。2026-09-27 找到官方教务公开库（jwba.ucas.ac.cn）后这条被推翻了，所以本稿按最新证据写。英文版我还没改，等你确认后同步。**待你补的三处：**① 基线耗时（必须你亲手掐表）② ” 没找到现成工具” 的检索记录 ③ 仓库地址。文末列了清单。

0. 范围（先说清这稿主张什么、不主张什么）

研究的工作流：给玉泉路校区排一个学期的课——从各处凑出候选课、检查它们之间有没有时间冲突、再决定在” 先到先得” 的选课窗口里按什么顺序去抢。

本稿主张：** 任何一个单一来源，都给不出” 既能查冲突、又能排抢课顺序” 的一套输入。** 必须按课程编码把来源接起来；而且接完之后仍有大量课缺字段——最新实测：官方公开库 341 门 与 官方工作簿 414 门，**只有 212 门对得上。**

本稿不主张：不说选课系统有缺陷；不主张用自动程序代替官方提交；也不覆盖毕业审核那套规则。

1. 证据台账

编号	来源类型	它证明了什么
E1	我自己的操作记录：两版保存的方案（2026-09-05、2026-09-15）+ 规划器备份	方案是 整体重排 而不是局部改：22 个格子位置被删、45 个新增、 0 个原地修改
E2	官方规则文本：选课说明、两份官方开课工作簿、培养方案（校发培养字〔2025〕92 号）	硬约束：只能玉泉路（课程编码第 18 位 = Y）、不跨校区、学位课学分下限、先到先得
E3	官方工作簿的结构化导入（全库 4,877 条；玉泉路 732 条 / 414 门）	玉泉路的 732 条里， 开课周 0 条、星期节次 0 条 ——导入器自己报了 4 次这个缺列问题

编号	来源类型	它证明了什么
E4	官方教务公开库 (jwbaucas.ac.cn, 2026-09-27 抓取; 玉泉路 341 门, 339 门有排课)	有 开课校区 (真字段, 不用靠编码推) 、限选/已选人数; 每门课的详情页给「上课时间 (星期 + 节次) + 地点 + 上课周次」。但它 不按课程给” 开课学期”
E5	第三方规划器的课程库 (2,991 条 / 玉泉路 347 门)	有考核方式、授课方式等官方公开库没有的字段; 但没有 校区字段 (只能靠编码推)、 没有学期 。且实测它的原始字段名就是 SEP「学期课表」的整张表头 (19 列, 含” 限选/已选/是否远程教学/助教”), 配合它自己教用户” 去 SEP 复制这张表” 的说明 → 说明它是 人工从登录页复制来的
E6	联接结果 (官方公开库 × 官方工作簿 × 第三方)	官方公开库 341 门与 官方工作簿 414 门 交集只有 212 门: 129 门只在公开库 (于是查不到学期)、 202 门只在工作簿 (于是没有时间也没有容量)。第三方那 347 门只能算辅助

什么会推翻本稿主张: 如果存在**某一个**来源, 同时给全「校区 + 学期 + 开课周 + 星期节次 + 剩余座位」, 那” 必须联接” 这句话就不成立了。截至 2026-09-27 的实测结论是**不存在**: 官方公开库缺学期, 官方工作簿缺周次/节次/容量, 第三方缺校区/学期。

2. 利益相关者与流程

- **使用者:** 我本人——每学期完整走一遍这套流程的那个人。
- **受影响的人:** 同校区、同规则的同学; 导师 (课落在哪, 直接影响科研时间怎么排)。
- **决策方:** 开课院系和教务——它们发布计划、制定规则, **规则一改, 整道题重开**。
- **约束:** 只能玉泉路 (编码第 18 位 = Y); 不跨校区; 学位课学分有下限; 窗口内先到先得; **每个来源都只是某个时点的快照**。
- **现状:** 全靠手工, 没有任何工具支持。

步骤	做什么	依赖 / 备注
1	读培养方案要求	任何数据源里都没有——只能人工输入
2	凑出候选课 + 它们的时间	三个来源, 手工对接 (E3、E4、E5)
3	逐门收集容量 / 已选	只有官方公开库和第三方有 (E4、E5)
4	查冲突	★ 断点: 三个维度同时判 (E1、E3、E4)
5	决定按什么顺序去抢	另一个完全不同的排序问题 (E5 + 优先级规则)
6	在选课窗口里提交	先到先得; 失败就得重排 (E2)
7	没抢到的重新排	回到第 4 步, 整张表重查 (E1)

最大的断点在第 2-5 步。一次冲突要同时满足同一星期 + 节次重叠 + 周次区间重叠这三个条件; 两份官

官方工作簿既没有周次也没有星期节次，而唯一同时有这两个字段的来源没有校区，所以拼输入的过程就是拼几个只部分重叠的来源。

3. 问题与价值陈述

谁、在哪、多频繁。每个选课季，我要在一个受校区限制的课池里，凑出十来门课组成一个学期，同时满足培养方案的学分要求。课池有多大：官方工作簿记了玉泉路 414 门，公开库 341 门，两边都有的只有 212 门。从发布到封网只有几天，方案要在这几天里反复改。

痛点一：字段被拆在不同来源里。

- 官方工作簿（4,877 条）有校区、学期、属性、学分，但玉泉路那 732 条里开课周 0 条、星期节次 0 条——导入器自己报了 4 次。
- 官方公开库有校区、限选/已选，详情页还有星期/节次/周次——**可它不按课程给学期。**
- 第三方库有星期/节次/周次/容量，但**没有校区字段**，玉泉路子集只能靠“编码第 18 位 = Y”这条规则去认，而且它也不记学期。
- 两边一接：**129 门查不到学期、202 门查不到时间和容量。**

痛点二：检查本身是三维的。一次冲突要同一星期、节次重叠、周次区间重叠三者同时成立。实测方案里的周次占用从 5 周到 19 周不等；2026-09-05 那版方案里有个格子（C5，周二第 1-4 节）在第 11-18 周是《新时代中国特色社会主义理论与实践》，在第 2-5 周和第 7-10 周是《自然辩证法概论》。只按“星期 + 节次”判，会误报成冲突；只有把周次算进来才知道不是冲突。

**** 现在的土办法和代价。把整个学期的周表一张张用眼睛读，只要任何一门课动一下，就得把整张表重新查一遍。两版方案之间：22 个格子被删、45 个新增、0 个原地修改——方案是重排出来的，每重排一次就强制重查一次。**

干预方案与价值度量。把来源按课程编码接成一份冻结输入；做三维冲突检测；输出两张不同的清单——一份无冲突排课方案，一份按“不可延性 × 座位紧张度”排的抢课顺序。价值用同一套输入、同一套流程来量：现在手工走一遍要 [待填：__ 分钟，掐表，__ 门课]，目标是压到 5 分钟以内。

还不确定的地方。

1. 那些查不到学期的课，到底能不能从某个来源补出来，还是必须每学期人工录一次——**这一条会决定整个设计。**
2. 这个痛点除我之外有多普遍（E1 目前只是我一个人的记录 + 一位同学的说法）。
3. 官方数据里“限选人数”为空和显示为 / 是两回事：**实测 /（斜杠）表示“不设限选人数”，不是缺数据；真正为空的才算“未知”。未知一律当“未知”，绝不当“不限”。**

为什么这是“一学期规模的活”而不是“一小时脚本”。四件事撑着：把三个只部分重叠的来源接起来、而且要可复现地接；把三维冲突规则做对、可测；把两个序分开（排课方案 vs 抢课顺序），别用一个问题的答案去回答另一个；以及让“拒绝理由”写得足够清楚，让人敢信它的输出。

4. 量化

度量的东西	数值	怎么测的	日期
基线：手工完整查一遍冲突	[待填：__ 分钟]	对 2026-09-15 那版方案的 [待填：__ 门课] 掐表，跑 3 次	[待填]
每学期完整重查次数	≥ 2	两版方案之间存在一次整体重排 (E1)	2026-09-25
方案中达到容量 90% 以上的课	13 门里 8 门	用冻结的容量快照	2026-09-27
方案中” 任何来源都查不到学期” 的课	14 门里 6 门	对冻结的官方导入做联接	2026-09-27
官方公开库与官方工作簿的交集目标值	212 / 341 门 < 5 分钟	按课程编码联接两份冻结件，均带哈希 同一份方案、同一套流程，两个数字才可比	2026-09-27 —
失败的代价	冲突（要重排）/ 学分不够（对不上培养方案）/ 窗口里丢席位	只陈述后果，不编概率	—

诚实性说明：不声称”漏掉过几次冲突”。到目前为止每次改完都完整重查过，所以**没有已知的漏检**，代价就锚在”重复劳动”上，而不是编一个错误次数。

5. 不写软件的其他办法

办法	怎么做	成本	为什么不够（要有证据）
A. Excel 模板 + 打印出来的课表	固定表头，手工填、手工比	[待填]	三维规则仍然只存在于操作者脑子里；来源每年变、结构还互不一致 (E3、E4、E5)
B. 现成的规划器/课表工具	搜一圈、试一下	[待填]	找到的都是面向”排课/教务”的；没找到能把这几个来源接起来、或带开课周的（检索记录：待补）
C. 本方案	冻结的联接输入 → 三维冲突检测 → 排课方案 + 独立的抢课顺序	一学期的活	—

为什么是 C 赢，而不是我偏好 C：A 和 B 都产不出那份”接起来的输入”；而实测的 C5 那个例子说明，决定”同一星期同一节次到底算不算冲突”的，就是周次。

6. 场景

正常：选课季一开，我把来源接成玉泉路子集，查冲突，排优先级，然后在窗口里按抢课顺序往下抢。

边界：半学期的课和整学期的课挤在同一格子（就是实测的 C5）；两个周次区间**正好相邻但不重叠**（第 3-5 周 和 第 6-8 周**不算**冲突）；恰好卡在容量上的课；一周前抓的快照；正好卡在编码规则上的课（第 18

位 = Y); 以及方案里有、但任何官方工作簿里都没有的课。

滥用：最明显的滥用是把它做成**自动抢课程序**——它破坏“先到先得”的公平，也大概违反平台规则，所以明确排除。其它：读别人的选课记录；编造班次数据让方案“看起来可行”；拿一份没冻结的旧快照当“当前”；把空的容量格子当成“座位不限”。

7. 本学期范围

- **在范围内：**按课程编码把来源接成一份冻结输入；检测「星期 × 节次 × 周次」三维冲突；按既定优先级规则给候选排序；输出**排课方案和独立的抢课顺序**；每次拒绝都写清重叠的是哪段周次。
- **非目标：**不做自动提交、对选课系统没有任何写操作；不管毕业审核规则；不抓取任何人的选课名单；不试图自动推断培养方案要求。
- **假设：**来源都还能拿到，所以能做出带哈希的冻结快照；周次是整数区间，可能有缺口（如 2-5、7-17）；“必须上的课”由人给，不由工具推。
- **停止条件：**如果某门课的学期在任何来源里都拿不到、也补不出来，**停下来报告，不要假设它可以延后**。如果公开源哪天不再发布周次/节次，就把范围收窄成“课表一致性检查器”（仍然是三维的），而不是拿猜的数据顶上。

8. AI 使用与来源核对日志

详见 ai/ai-use-log.md。有一条中间结论是被来源推翻的，而且我改了正文措辞：早先的稿子写着“没有任何机读来源带开课周或星期节次”，后来官方公开库（以及第三方库）都证明这句是错的。另外，这个项目里**优先级的那两个维度是我自己提的，不是模型给的**。

今天又新增一条同类记录：我先把官方用 / 表示的“限选人数”当成了坏数据（报“容量字段非数字”），实际它是“**不设限选人数**”的意思——把“**不设限**”读成了“**缺数据**”，已修正。这条也写进了 docs/prototype-issues.md。

9. 仓库与提交

- 仓库：**[待填：仓库地址]**
- Commit / tag: a1-v1
- 平台摘要（150-300 词）：**[待确认语言]**；仓库里的 docs/submission-summary.md 是英文版
- 优先级模型：docs/priority-rules.md；数据来源权威链：docs/data-authority.md

你要补 / 要确认的三件事

1. **基线耗时**（第 4 节表格第一行）：拿 2026-09-15 那版方案，手工完整查一遍冲突，**招表跑 3 次取平均**。这个数字必须你亲手测——它在评分里属于“执行与可复现”，我编不了。
2. “**没找到现成工具**”的检索记录：需要**检索式 + 日期 + 结果**才能支撑这个否定性主张。你搜过什么、在哪个引擎、看到什么，一句话一条就行，我整理进 raw/search-log.md。
3. **仓库地址**：现在准备好推了吗？推完把 URL 填进第 9 节。

另外两个小问题：**平台摘要到底是中文还是英文？**（表单写 150-300 词，看措辞更像英文）。如果是英文，我把英文摘要和英文正文一并同步——英文稿里那条过时结论也顺手改掉。